

Chapitre 8 :

Gestion de projet Agile et Scrum

I. Introduction

La responsabilité principale des gestionnaires de projet de logiciel est de gérer le projet afin que le logiciel soit livré à temps et dans le budget prévu pour le projet.

L'approche standard de la gestion de projet est axée sur le plan. Les gestionnaires établissent un plan pour le projet montrant ce qui devrait être fourni, quand il devrait être livré et qui travaillera sur le développement des livrables du projet.

La gestion de projet agile nécessite une approche différente, adaptée au développement incrémental et aux pratiques utilisées dans les méthodes agiles.

II. Méthodes Agiles

II.1 Qu'est-ce que le développement agile ?

Une méthode agile est une approche itérative et incrémentale, qui est menée dans un esprit collaboratif, avec juste ce qu'il faut de formalisme. Elle génère un produit de haute qualité tout en prenant en compte l'évolution des besoins des clients. Elle est orientée satisfaction des clients et non contrat.

II.2 Une approche itérative et incrémentale

a) Itérative

Dans le développement logiciel, le terme itération est utilisé pour désigner une période de temps dans laquelle sont effectuées des activités qui seront répétées dans les itérations suivantes.

Le principe du développement itératif consiste à découper le projet en plusieurs étapes d'une durée de quelques semaines, ce sont les itérations.

Au cours d'une itération, une version minimale du produit attendu est développée puis soumise, dans sa version intermédiaire, au client pour validation.

Le feedback collecté sur le résultat d'une itération permet de faire des améliorations dans la suivante.

On cesse d'itérer quand le résultat obtenu est jugé satisfaisant.

Exemple : Pour l'écriture d'un rapport de stage, on utilise une approche itérative : nous avons diffusé le premier jet à nos collègues et grâce à leur feedback, nous avons produit une nouvelle version améliorée

b) Incrémentale

Le terme « incrémentale » met en évidence l'accroissement du produit obtenu à la fin de chaque itération. Un processus incrémental permet de construire un produit morceau par morceau, chaque nouvelle partie venant s'ajouter à l'existant.

Les fonctionnalités sont ainsi intégrées au fur et à mesure du cycle de vie sur un mode incrémental, le système s'enrichissant progressivement pour atteindre les niveaux de satisfaction et de qualité requis.

Chaque itération est un mini-projet en soi qui comporte toutes les activités de développement, menées en parallèle : analyse, conception, codage et test, sans oublier les activités de gestion de projet. L'objectif est d'obtenir, au terme de chaque itération, un sous ensemble opérationnel du système cible et, au terme de la dernière itération, la version finale du produit.

Exemple : Pour l'écriture d'un rapport de stage, on utilise une approche incrémentale : nous avons fait un plan initial, puis nous avons rédigé chapitre par chapitre.

II.3 Le Manifeste agile

Le Manifeste Agile, disponible à l'adresse <http://www.agilemanifesto.org/>, constitue un pivot fondamental dans le domaine du développement logiciel et de la gestion de projets. Il se décline en quatre valeurs et douze principes, définis par un groupe de praticiens agiles qui ont cherché à formaliser une approche plus flexible et réactive au changement dans le processus de développement logiciel.

Il se compose de 4 valeurs et de 12 principes.

Remarque : Les concepts et outils Agiles sont issus de l'informatique mais les pratiques Agiles sont depuis 2014 disponibles pour tous les métiers : des services innovants, aux R&D des industries lourdes.

II.3.1 Les 4 valeurs agiles

Nous découvrons les meilleures façons pour développer un logiciel en le faisant et en aidant les autres à le faire. A travers ce travail, nous en sommes venus à valoriser :

- **Personnes et interaction** plutôt que processus et outils
- **Logiciel fonctionnel** plutôt que documentation complète
- **Collaboration avec le client** plutôt que négociation de contrat
- **Réagir au changement** plutôt que suivre un plan

En fait, bien que les éléments de droite soient importants, nous pensons que les éléments de gauche le sont encore plus.

II.3.2 Les principes des méthodes agiles

Nous venons de voir les 4 valeurs agiles qui donnent un cadre pour une équipe qui souhaite fonctionner en mode agile. Les 4 valeurs ne sont pas suffisantes à elles seules, elles sont accompagnées de 12 principes.

Ces 4 valeurs se déclinent en 12 principes communs à toutes les méthodes agiles, contenus dans le Manifeste Agile. Leur objectif principal est d'améliorer la flexibilité et la réactivité dans le développement logiciel. Ces principes favorisent la collaboration, l'adaptabilité et la satisfaction du client.

12 principes

1. Satisfaire le client
2. Accueillir le changement
3. Livrer fréquemment
4. Travailler quotidiennement avec les utilisateurs ou leur représentants
5. Créer un environnement qui soutienne l'équipe
6. Communiquer en face à face
7. Mesurer l'avancement sur un logiciel opérationnel
8. Avoir un rythme de développement soutenable
9. Porter une attention continue à l'excellence technique
10. Minimiser la quantité de travail inutile
11. Avoir une équipe auto-organisée pour faire émerger les solutions
12. Inspecter et s'adapter régulièrement

II.4 Applicabilité de la méthode Agile

Le développement de produits où une entreprise de logiciels développe un produit de petite ou moyenne taille à vendre.

Presque tous les produits et applications logiciels sont maintenant développés en utilisant une approche agile.

Le développement de systèmes personnalisés au sein d'une organisation, où le client s'engage clairement à s'impliquer dans le processus de développement et où il existe peu de règles et réglementations externes qui affectent le logiciel.

II.5 Panorama des méthode Agiles

Il existe beaucoup de méthodes :

- eXtreme Programming
- Dynamic Software Development Method
- Adaptive Software Development
- Crystal Clear
- SCRUM
- Feature Driven Development

Dans ce chapitre nous allons nous intéresser uniquement à la méthode Scrum.

III. Scrum

III.1 Présentation de la méthode Scrum

La méthode agile Scrum est un cadre de travail agile qui permet de répondre à des problèmes complexes et changeants de gestion de projet tout en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible. La méthode agile est une approche itérative et incrémentale pour optimiser la prédictibilité et contrôler le risque.

III.2 Quels sont les avantages ?

Cette approche permet d'obtenir :

- Plus de flexibilité en travaillant sur des sous-parties autonomes. Elles peuvent être conçues, testées, modifiées de nouveau sans que l'ensemble du projet ne soit impacté. La prise en compte de besoins non identifiés dans la phase d'analyse ou bien l'émergence de nouvelles fonctionnalités au cours du développement peuvent être implémentées. Par expérience, il est difficile de penser à tout dans la phase de définition de besoin pour une approche classique de gestion de projet.
- Plus de fiabilité et de qualité : en simplifiant la complexité, en testant en continu, en favorisant les feedbacks, les échanges avec les clients.
- Des risques réduits : détection rapide grâce à des cycles courts.
- Une meilleure maîtrise des coûts : pas de coûteux retours en arrière, si nécessaire le projet peut être stoppé rapidement.

III.3 Les grands principes Scrum

Dans la méthode agile Scrum, l'objet est de définir un cadre de travail clair et précis par itérations courtes, pour faciliter la mise en œuvre de projets complexes.

Ce cadre s'articule autour de trois principes fondamentaux :

- La transparence : tous les membres de l'équipe doivent avoir connaissance des informations relatives au produit à développer.
- L'inspection : des évaluations régulières sont indispensables pour réadapter le projet si nécessaire.
- L'adaptation : la mise en œuvre de nouvelles mesures est nécessaire lorsqu'une inspection démontre des écarts sur les résultats mesurés.

III.4 Vue d'ensemble

Scrum est un cadre de développement dans lequel des équipes plurifonctionnelles réalisent des produits de manière itérative et incrémentale.

Scrum structure le développement en cycles de travail appelés Sprints.

Ces itérations ne durent jamais plus de quatre semaines (deux semaines la plupart du temps), et s'enchaînent l'une après l'autre sans interruption.

Les Sprints sont d'une durée limitée, ou « timeboxés » – ils se terminent à une date spécifique, que le travail soit terminé ou non, et ne sont jamais prolongés. Généralement les Equipes Scrum choisissent une durée de Sprint et la maintiennent durant le projet.

Au début de chaque Sprint, une Equipe plurifonctionnelle (environ sept personnes) sélectionne des éléments (exigences du client) dans une liste priorisée (Product Backlog).

L'Equipe s'accorde collectivement sur une cible (Sprint Backlog) constituée de ce qu'elle pense pouvoir livrer à la fin du Sprint, de manière tangible et réellement « terminée ».

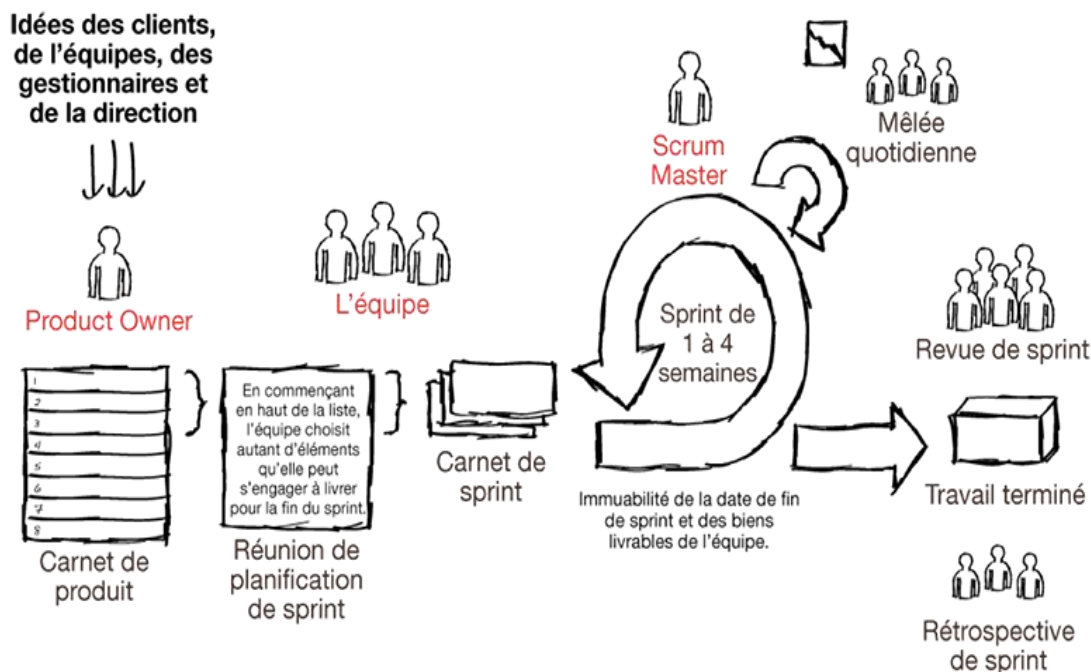
Aucun nouvel élément n'est ajouté durant le Sprint; Scrum accepte le changement pour le Sprint suivant, mais la durée fixe d'un Sprint en cours est faite pour se focaliser sur un objectif relativement stable, clair et limité.

Chaque jour, l'Equipe se réunit brièvement afin de contrôler sa progression et ajuster les prochaines étapes nécessaires à la finalisation du travail restant. (Mêlée quotidienne).

A la fin de chaque Sprint, une revue de sprint est organisée avec les parties prenantes durant laquelle l'Equipe montre ce qu'elle a réalisé. Le feedback obtenu peut être pris en compte sur le Sprint suivant.

Scrum insiste sur la nécessité de livrer un produit opérationnel à la fin de chaque Sprint, et réellement « terminé ».

Dans le cas de logiciels, cela signifie un système intégré, entièrement testé, documenté pour ses utilisateurs et potentiellement déployable.



III.5 Roles Scrum

1. Equipe plurifonctionnelle

Composée d'environ sept personnes, cette équipe réalise les produits de manière itérative et incrémentale.

2. Product Owner

Le responsable produit représente les intérêts du client et à ce titre, il a l'autorité pour définir les fonctionnalités du produit final.

3. Scrum Master

Le Scrum Master :

- agit en tant que facilitateur (faciliter les échanges) entre le responsable produit et l'équipe.
- n'est pas un chef de projet ! (Les chefs de projets gèrent le travail des membres du groupe, tandis qu'un Scrum Master guide son équipe, mais les laisse travailler de manière autonome).

III.6 Artefacts Scrum

1. Product Backlog : Une liste priorisée des éléments (exigences du client) à réaliser.
2. Sprint Backlog : La cible sélectionnée par l'équipe plurifonctionnelle pour le sprint, constituée des éléments qu'elle pense pouvoir livrer à la fin du sprint.
3. Produit opérationnel : Le produit livré à la fin de chaque sprint, intégré, entièrement testé, documenté et potentiellement déployable.

III.7 Evenements Scrum

1. Sprints : Des cycles de travail itératifs et incrémentaux d'une durée maximale de quatre semaines (généralement deux semaines), avec des livraisons à la fin de chaque sprint.
2. Mêlée quotidienne : Une réunion quotidienne pour contrôler la progression de l'équipe et ajuster les prochaines étapes nécessaires à la finalisation du travail restant.
3. Revues de sprint : Des réunions à la fin de chaque sprint où l'équipe montre ce qu'elle a réalisé aux parties prenantes et obtient leur feedback.
4. La Rétrospective de Sprint : Une réunion venant immédiatement après la revue de Sprint pour améliorer les pratiques de l'équipe lors du sprint suivant

III.8 L'expression du besoin : User stories

Une User Story est une exigence du système à développer, formulée par une phrase simple dans le langage de tous les jours (des utilisateurs) permettant de décrire avec suffisamment de précision le contenu d'une fonctionnalité à développer.

La phrase contient généralement trois éléments descriptifs de la fonctionnalité : Qui ? Quoi ? Pourquoi ?

En tant que <qui>, je veux <quoi> afin de <pourquoi>

Le pourquoi est optionnel. Il permet cependant d'identifier l'intérêt de la fonctionnalité.

Exemples :

1. En tant qu'acheteur en ligne, je veux pouvoir ajouter des items à mon panier supprimer les items afin de pouvoir n'acheter que ce dont je suis vraiment certain.
2. En tant que client, je peux consulter la liste des factures émises.
3. En tant que client (du projet), je peux consulter la liste de mes clients.
4. En tant que client, je peux connaître le montant total des factures impayées.

IV. Conclusion

En conclusion, la gestion de projet Agile et Scrum offre une approche novatrice et efficace pour répondre aux défis complexes du développement logiciel. En adoptant une approche itérative et incrémentale, ces méthodes permettent de maximiser la flexibilité, la qualité et la satisfaction du client tout en réduisant les risques et les coûts.

En mettant l'accent sur des valeurs telles que la collaboration, la réactivité au changement et la satisfaction des clients, les méthodes agiles offrent un cadre solide pour les équipes de développement. Le Manifeste Agile, avec ses quatre valeurs fondamentales et ses douze principes, constitue un guide essentiel pour la mise en œuvre réussie de ces méthodes.

Plus spécifiquement, la méthode Scrum offre un cadre structuré et transparent pour la réalisation de projets, en mettant en avant des cycles de travail courts et des livraisons incrémentales. Les rôles clairs, tels que le Product Owner et le Scrum Master, ainsi que les artefacts et événements définis, permettent une coordination efficace et une communication fluide au sein de l'équipe.

En résumé, la gestion de projet Agile et Scrum représente une approche moderne et adaptative qui répond aux exigences changeantes du développement logiciel. En adoptant ces méthodes, les organisations peuvent non seulement améliorer leurs résultats en termes de délais, de qualité et de satisfaction client, mais aussi favoriser une culture d'innovation et de collaboration au sein de leurs équipes de développement.